中南大学考试试卷

2015--2016 学年第二学期期末考试试题　时间 100 分钟

计算机网络原理　课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级：计算机、物联网、信安、智能　2014 级总分 100 分，占总评成绩７ 0%

班级姓名学号

注：请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，共 26 分）

1. 按照距离划分，计算机网络可分为、 、 和

。

2. ADSL 调制解调器在电话线路上采用了复用形式，将语音信号和数据信号复用到同一电话线上，而 T1 线路采用了复用形式将多路语音信号复用在一个通道上。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。

3.常见的有线传输介质有、和；无线传输介质有、和。

4.用户通过无线接入因特网进行 Web 访问的方式包括 、 、卫星接入等，其获得的访问速度较低的是。

5.HDLC 规程中，若要传输的数据帧是 “ 011110101111110010111110，则采用透明传输（比特填充）策略，成帧发送的数据是 。 闓創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

6.工作在物理层的网络互连设备包括、 。工作在数据链路层的网络互连设备是。

7.IP 分组中间的 TTL 字段起到的作用是。

8.网络中负责主机 IP 地址与主机名称之间的转换协议称为，负责 IP 地址与 MAC 地址之间的转换协议称为。

9.列举三种使用 TCP 的应用层协议、 、

，使用 UDP 的应用层协议有。

二．选择题 （每题 2 分，共 24 分）

1. 可以在网络中动态地获得 IP 地址的协议是 （ ）

A.DHCP B.IP C.PPP D.UDP

2. 路由器向源节点报告路由不可达信息，涉及下列哪组协议的使用 ( )

A. ARP, CSMAB.IGMP, IPC.ICMP, IP D.HTTP, OSPF 残鹜楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

3. 用集线器连接的工作站集合在本质上构成了（） 。

A. 星型网络 B.广播式网络 C.点对点式网络 D. 层次网络

4. 若某主机 A 想与它在不同网段的主机 B 通信，则主机 A 的 IP 实体构造的 IP 包的目的地址和其链路层实体构建的 MAC 帧的目的地址分别是（ ）。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。

A. 主机 A 的 IP 地址和 MAC 地址

B. 主机 B 的 IP 地址和主机 A 所在网段的网关 MAC 地址

C. 主机 B 的 IP 地址和主机 B 所在网段的网关 MAC 地址

D. 主机 B 的 IP 地址和 MAC 地址

5. Internet 上一个节点的 IP 地址为 192.168.0.1/25，请问这个节点所在的子网，最多能够有多少台机器？（） 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。

A. 126B. 254C. 256D. 128

6.在广播路由中，最适合于距离矢量网络使用的广播算法是（）

A、逐点单播 B、泛洪 C、汇集树 D、逆向路径转发

7.二层交换机转发数据依据的是（ ）。

A．MAC 地址 B．IP 地址 C．LLC 地址 D．端口地址

8、RIP 协议采用的路由表生成算法是（ ）。

A、泛洪法 B、链路状态算法 C、距离向量路由算法 D、静态路由方法

9. 关于 CSMA/CD 协议，下列说法不正确的是（）

A. 802.3 采用的竞争信道的方式是 CSMA/CD 。

B. 节点采用边发送边监听的方式来检测碰撞。

C. 发送方在边发边听一定长的时间后，就能肯定不会发生碰撞。

D. 由于事先侦听后才发送，所以在侦听信道空闲时发送是不会发生碰撞的。

10. 以下哪种交换方式是独占式工作的（ ）

A．电路交换 B.数据包分组交换 C.虚电路分组交换 D.报文交换

11. 关于链路层滑动窗口协议，错误的是（）

A. 滑动窗口尺寸受序号编号范围限制

B. 发送窗口上下限指针可以独立向前移动，而接收窗口的则是同时前移的

C. 在发送窗口中的序号是已发送但未收到确认的帧的序号

D. 在接收窗口中的序号是已接收帧的序号

下列能反应出网络中发生拥塞的现象是（）

随着网络负载的增加，吞吐量反而降低

网络节点接收和发出的分组越来越多

随着网络负载的增加，吞吐量也增加

网络节点接收和发出的分组越来越少

问答题（共 50 分）

传统国际长途电话费用昂贵，而以 skype 为代表的 IP 电话则费用相对低廉，请问这两类电话业务的传输网络分别采用了什么交换技术？请从交换技术特点分析两类电话效果和费用差距的原因。（6 分） 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

列举 TCP 利用重发定时器、保活定时器解决了哪两个问题。为什么说相比于数据链路层来说， TCP 定时器阈值的设定更为困难？（ 6 分） 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。

分组交换网络中， 数据包的延迟由哪几部分的时间开销组成的？如果源节点到目的节点共经过了 K 跳，传输数据总量为 M，数据包大小为 P， 链路上数据发送速率均为 V，源节点到目的节点之间的总链路长度为 L，传播速度为 C=2×108m/s，试问从开始发送到目的站接收完所有数据，共花了多少时间。 （要求给出计算过程） （8 分） 茕桢广鰳鯡选块网羈泪镀齐。

4.交换机可以看作是连接以太网的网桥，依靠端口映射表来完成数据包的转发 .

（1）论述端口映射表是如何自学习生成的？ （3 分）

（2）当一台机器从交换机的一个端口改换到另一个端口时，映射表会如何变化？这个过程中，交换机将如何处理到达这台机器的数据包？ （4 分） 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

（3）当一个网络使用了多个交换机形成环路时，会出现什么情况？如何解决？（3 分） 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。

NAT 可以将内部 IP 地址转变成公网 IP 地址。

论述其工作原理，画出数据包进出 NAT 的示意图（ 4 分）

使用 NAT 后的优势和局限性。 （4 分）

6.一个公司的生产基地建了一个 LAN1，拥有 200 台 PC 机，其研发基地与生产基地相距较远，因此单独建了 LAN2，拥有 60 台 PC 机。两个基地的局域网通过租用线路互联，其连接图如图 1 所示。该公司分配到一个 IP 地址块为 128.130.6.0/23。（1）试为每一个局域网以及网段 3 分配地址块（包括前缀）；（2）为路由器 R1 和 R2 的端口配置 IP 地址；（3）为确保 LAN1 和 LAN2 中的 PC 机能相互通信，路由器 R1 和 R2 上至少各需要一条什么路由信息，按 “目的地、子网掩码、下一跳 ”的形式给出；（4）当 PC1 需要向 PC2 发送一个数据包， PC1 构建的 IP 包的目的地址和封装的以太帧的目的地址分别是什么？ PC1 如何获得该以太帧的目的地址？（ 12 分） 預頌圣鉉儐歲龈讶骅粂買闥。